Örnekler ve Çözümler

Üslü İfadeler

Örnek 1: 4^3 = ?

Çözüm: $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$

Örnek 2: $(-2)^4$ = ?

Çözüm: $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16$

Örnek 3: $(-5)^3$ = ?

Çözüm: $(-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = -125$

Örnek 4: 25^0, $(-9)^0$ ve -2014^0 = ?

Çözüm: $25^0 = 1$, $(-9)^0 = 1$, $-2014^0 = -1$

Örnek 5: $(-2/5)^{-1}$, $(3/4)^{-2}$ ve $(-2)^{-5}$ = ?

Çözüm: $(-2/5)^{-1} = -5/2$

$(3/4)^{-2} = (4/3)^2 = 16/9$

$(-2)^{-5} = -1/32$

Örnek 6: $-[((-1/2)^{-1})]^4$ = ?

Çözüm: $(-1/2)^{-1} = -2$

$-(-2)^4 = -16$

Örnek 7: $-4^5 + 3 \cdot 4^5 - 7 \cdot 3^4 - 3 \cdot 3^4 - 4^5$ = ?

Çözüm: $4^5(-1+3-1) + 3^4(-7-3)$

$= 4^5 - 10 \cdot 3^4 = 1024 - 810 = 214$

Örnek 8: $x = (5^{80} + 5^{85} + 5^{90})/(5^{85} + 5^{80} + 5^{75})$ ise $x/125$ = ?

Çözüm: Paydan 5^{75}, paydan 5^{80} ortak çarpanını alırım.

$x = 5^5 \cdot (1+5^5+5^{10})/(1+5^5+5^{10}) = 5^5$

$x/125 = 5^5/5^3 = 5^2 = 25$

Örnek 9: $(14^n + 6^n + 2^n)/(7^n + 3^n + 1)$ = ?

Çözüm: $14^n = 7^n \cdot 2^n$, $6^n = 3^n \cdot 2^n$

$= 2^n(7^n+3^n+1)/(7^n+3^n+1) = 2^n$

Örnek 10: (0,027)^(5/3) · 10^5 = ?

Çözüm: $0{,}027 = 27 \cdot 10^{-3} = 3^3 \cdot 10^{-3}$

$(3^3 \cdot 10^{-3})^{(5/3)} \cdot 10^5 = 3^5 \cdot 10^{-5} \cdot 10^5 = 243$

Örnek 11: $(-9^{-2} \cdot 25^{-1})/(125^{-1} \cdot 27^{-1}) = ?$

Çözüm: $-9^{-2} = -3^{-4}$; $25^{-1} = 5^{-2}$

$125^{-1} = 5^{-3}$; $27^{-1} = 3^{-3}$

$= -(3^{-4} \cdot 5^{-2})/(5^{-3} \cdot 3^{-3}) = -5/3$

Örnek 12: [x^(a+1)/x^(a−2)] · [(x^(−a+2)·x^(2a+3))/x]⁻¹ = ?

Çözüm: İlk kesir = x^3

Parantezin içi = x^(−a+2+2a+3−1) = x^(a+4)

$x^3 \cdot$ x^(−a−4) = x^(−a−1)

Örnek 13: (a^x/a^y)^(x−y) · (a^y/a^x)^(x−y) = ?

Çözüm: Parantezler birleştirilir: $[(a^x/a^y) \cdot (a^y/a^x)]$^(x−y)

= 1^(x−y) = 1 ($a \neq 0$)

Örnek 14: $3^x = 2$ ise 27^(x+1) − 81^x = ?

Çözüm: 27^(x+1) = 3^(3x+3) = $(3^x)^3 \cdot 27 = 8 \cdot 27 = 216$

$81^x = (3^x)^4 = 16$

216 − 16 = 200

Mutlak Değer

Örnek 15: |x−2| = y olduğuna göre |x−y| + |y−x| = ?

Çözüm: Kaynakta x−2 = y verilmiş: x−y = 2 ve y−x = −2.

|2| + |−2| = 2 + 2 = 4

Örnek 16: −2 < x < 4 ise |x+2| + |x−4| = ?

Çözüm: x+2 > 0, x−4 < 0

(x+2) − (x−4) = x+2−x+4 = 6

Örnek 17: x < 0 < y ise (|2x−y| − |2y−x|)/(x+y) = ?

Çözüm: 2x−y < 0 ve 2y−x > 0

[−(2x−y) − (2y−x)]/(x+y)

= (−x−y)/(x+y) = −1 (x+y ≠ 0)

Köklü İfadeler

Örnek 18: √25, √0, $\sqrt[4]{81}$, $\sqrt[5]{7}$, $\sqrt[9]{0}$, √(−3), $\sqrt[3]{(-3)}$ reel midir?

Çözüm: √25=5, √0=0, $\sqrt[4]{81}$=3, $\sqrt[5]{7}$ reel, $\sqrt[9]{0}$=0.

√(−3) reel değildir. $\sqrt[3]{(-3)}$ reel sayıdır.

Örnek 19: √0,64 + √0,04 − $\sqrt[3]{0,027}$ = ?

Çözüm: 0,8 + 0,2 − 0,3 = 0,7

Örnek 20: (√75 − √27 + √12)/(√108 + √48) = ?

Çözüm: (5√3 − 3√3 + 2√3)/(6√3 + 4√3)

= 4√3/10√3 = 2/5

Örnek 21: 2(√18 + √50 − √32 + √8) = ?

Çözüm: 2(3√2 + 5√2 − 4√2 + 2√2)

= 2·6√2 = 12√2

Örnek 22: $\sqrt[5]{(16/(1/2)^5)}$ = ?

Çözüm: 16/(1/32) = 512 = 2^9

$\sqrt[5]{512} = 2\cdot\sqrt[5]{16}$

Örnek 23: √(25−25x²) − √(64−64x²) = ?

Çözüm: 5√(1−x²) − 8√(1−x²)

= −3√(1−x²) (|x| ≤ 1)

Örnek 24: $\sqrt[5]{(2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^5)}$ ifadesi = ?

Çözüm: $5\cdot\sqrt[5]{(2^3\cdot 3^2)} = 5\cdot\sqrt[5]{72}$

Örnek 25: a > 0 iken $\sqrt[5]{(a^4\cdot\sqrt{a})}$ = ?

Çözüm: $a^4\cdot\sqrt{a}$ = a^(9/2)

$\sqrt[5]{}$(a^(9/2)) = a^(9/10)

Örnek 26: √(−4)² − $\sqrt[3]{(-2)^3}$ + $\sqrt[4]{(-2)^4}$ + $\sqrt[5]{(3^5)}$ = ?

Çözüm: 4 − (−2) + 2 + 3 = 11

Örnek 27: a < 0 iken √(a²) + √((−a)²) − √(4a²) = ?

Çözüm: |a| + |−a| − |2a|

= −a −a + 2a = 0

Örnek 28: a > 0, b < 0 ise √((b−a)²) − √((2a−b)²) = ?

Çözüm: |b−a| − |2a−b|

= −(b−a) − (2a−b) = −a

Örnek 29: 2/√6 = ?

Çözüm: (2√6)/6 = √6/3

Örnek 30: 2√3/(√5−√3) = ?

Çözüm: Payı ve paydayı √5+√3 ile çarparım.

2√3(√5+√3)/(5−3) = √15+3

Örnek 31: A = √5−√3 ve B = √5+√3 ise A/B + B/A + 2 = ?

Çözüm: $A/B+B/A = (A^2+B^2)/(AB)$

$AB=5-3=2$; $A^2+B^2=(8-2\sqrt{15})+(8+2\sqrt{15})=16$

$16/2+2 = 10$